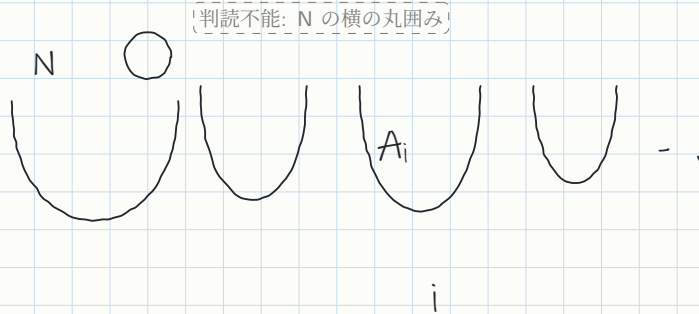


問 [判読不能: 問の次の 1 文字]

A --- Biscuits



1 袋ずつの偶奇では決まらない
→ 選んだ袋の「和」の偶奇に直す

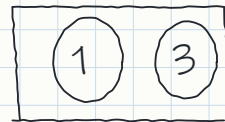
$$A_i \quad / \quad A_i \% 2 = P$$

$$\left(\sum c_k A_i \right) \% 2 = P$$

$$c_k = \begin{cases} 1 \\ 0 \end{cases}$$

count(c = [])

2 0
1 3



[判読不能: 消した 1 文字]

(bother nothing)

奇数 2 つ → 両方選ぶか何も選ばないか
→ 2 通り = 2^{N-1} (サンプルの答え 2)

odd は 2 つ

$P = 0$: sum: even

2^N : とおり

2^{50} X

N は 50 まで。全部試すのは無理
→ 場合分けて数える (次のページ)

$$\begin{array}{r} 11 \\ \hline 50 \end{array}$$

0

全部偶数で $P = 1 \rightarrow 0$ 通り

$$\begin{array}{r} 30 \\ \hline \boxed{111} \end{array}$$

奇数 3 つ、 $P = 0 \rightarrow$ 答え $4 = 2^{3-1}$

この結論は「全部 even」のとき

$\forall A_i = \text{odd}$

どう選んでもよい

$P = 0 : 2^N$

$P = 1 : 0$

A_i has odd

(判読不能: 消した字)

$\exists k \text{ s.t. } A_k = \text{odd}$

← 前の行はこの否定
($\forall \text{ even}$)

k 番目の袋を選ぶ以外の $N-1$ 個の袋の選び方は 2^{N-1}

これらの $N-1$ 個の袋から選んだ袋のビスケットの枚数 S の

合計を S とすると

S が奇数であれば k 番目の袋を選ぶと合計は偶数,

選ばないと合計は奇数,

S が偶数であれば, k 番目の袋を選ぶと合計は奇数,

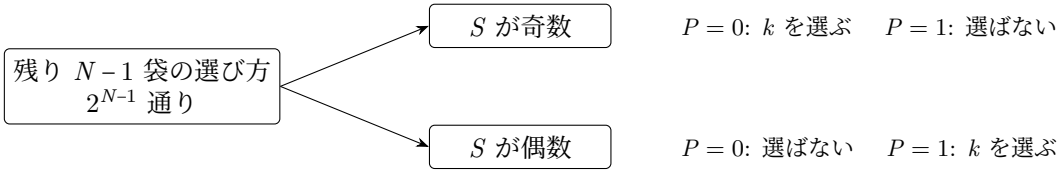
選ばないと合計は偶数,

であるから, これらの 2^{N-1} 通り

どちらの P でも, k 番目を選ぶかどうかはちょうど 1 通りに決まる
→ 奇数の袋があれば答えは 2^{N-1} (Python で 1 回目の提出が AC)

図: 奇数の袋 k を調整役にした場合分け

奇数の袋 k を 1 つ取っておくと、残りの選び方と 1 対 1 に対応する。



どの枝でも k の扱いはちょうど 1 通り $\rightarrow$ 合計 2^{N-1}